

Physik IV: Kerne und Teilchen

Aufgabenblatt 7

Radioaktivität und Kettenzerfälle

Hausaufgabe, Tafelvortrag und Lernfassung

Tobias Laser

Universität Innsbruck

4. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Lernfassung	2
1 Aufgabe 1: Radioaktivität	3
1.1 Teil (a): Uranisotopen-Verhältnis	3
1.2 Teil (b): Polonium-210 und Tochterelement	4
2 Aufgabe 2: Kettenzerfälle – Theorie	7
2.1 Teil (a): Differentialgleichungen und Lösung für N_1, N_2	7
2.2 Teil (b): Anzahl $N_3(t)$ des stabilen Nuklids	8
2.3 Teil (c): Sonderfall $\lambda_1 = \lambda_2$	9
2.4 Teil (d): Aktivitäten und Diagramme	9
3 Prüfungs- und Lernzusammenfassung	13

Hinweise zur Lernfassung

Diese Fassung ist so aufgebaut, dass sie drei Zwecke erfüllt: eine saubere Abgabe, eine nachvollziehbare Tafelpräsentation und eine ausführliche Lernhilfe. Die Rechenwege sind daher bewusst etwas ausführlicher als in einer Minimalabgabe.

Zentrale Ideen des Blattes

- Radioaktive Kerne folgen dem Zerfallsgesetz $N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$ mit $\lambda = \ln(2)/t_{1/2}$.
- Die Aktivität ist die Zerfallsrate: $A(t) = \lambda N(t)$.
- Bei einem Kettenzerfall wird die Tochtersubstanz gleichzeitig erzeugt und wieder abgebaut. Dadurch entsteht ein charakteristisches Maximum in $N_2(t)$ bzw. $A_2(t)$.
- Für die Plots in Aufgabe 2 ist die dimensionslose Variable $x = \lambda_1 t$ besonders praktisch.

1 Aufgabe 1: Radioaktivität

Aufgabe

- (a) Natürliches Uran besteht zu 99,28 % aus ^{238}U mit $t_{1/2}(^{238}\text{U}) = 4,468 \cdot 10^9 \text{ a}$ und zu 0,72 % aus ^{235}U mit $t_{1/2}(^{235}\text{U}) = 7,038 \cdot 10^8 \text{ a}$. Wie alt müsste die Materie des Sonnensystems sein, falls beide Isotope bei seiner Entstehung gleich häufig vorhanden waren? Wie ist das Ergebnis zu interpretieren?
- (b) Ein verschlossener Behälter enthält ^{210}Po und $29,62 \mu\text{g}$ seines Tochterelements. Die Aktivität beträgt $A = 1,56 \cdot 10^8 \text{ Bq}$. Gesucht sind die Alphazerfallsgleichung und die Herstellungszeit des Poloniums. Die Halbwertszeit beträgt $t_{1/2} = 138,38 \text{ d}$.

1.1 Teil (a): Uranisotopen-Verhältnis

Zerfallsgesetz und Halbwertszeit

Für ein instabiles Nuklid gilt

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}.$$

Die Halbwertszeit ist die Zeit, nach der nur noch die Hälfte der ursprünglichen Kerne vorhanden ist.

Ansatz über den Quotienten

Nach Aufgabenannahme waren die Anfangshäufigkeiten gleich:

$$N_{238}(0) = N_{235}(0) = N_0.$$

Heute gilt deshalb

$$N_{238}(t) = N_0 e^{-\lambda_{238} t}, \quad N_{235}(t) = N_0 e^{-\lambda_{235} t}.$$

Der Quotient eliminiert die unbekannte Anfangszahl N_0 :

$$\frac{N_{238}(t)}{N_{235}(t)} = \frac{N_0 e^{-\lambda_{238} t}}{N_0 e^{-\lambda_{235} t}} = e^{(\lambda_{235} - \lambda_{238})t}.$$

Der heutige Quotient ist

$$\frac{N_{238}(t)}{N_{235}(t)} = \frac{99,28}{0,72} = 137,89.$$

Damit folgt

$$137,89 = e^{(\lambda_{235} - \lambda_{238})t}, \quad t = \frac{\ln(137,89)}{\lambda_{235} - \lambda_{238}}.$$

Einsetzen der Halbwertszeiten

Die Zerfallskonstanten sind

$$\lambda_{238} = \frac{\ln 2}{4,468 \cdot 10^9 \text{ a}} = 1,551 \cdot 10^{-10} / \text{a},$$

$$\lambda_{235} = \frac{\ln 2}{7,038 \cdot 10^8 \text{ a}} = 9,849 \cdot 10^{-10} / \text{a}.$$

Also

$$t = \frac{\ln(137,89)}{9,849 \cdot 10^{-10} / \text{a} - 1,551 \cdot 10^{-10} / \text{a}} = 5,94 \cdot 10^9 \text{ a}.$$

Antwort

Unter der Annahme gleicher Anfangshäufigkeit ergibt sich

$$t \approx 5,94 \cdot 10^9 \text{ a}.$$

Das ist größer als das übliche Alter des Sonnensystems von ungefähr $4,6 \cdot 10^9 \text{ a}$. Die Modellannahme "beide Uranisotope waren bei der Entstehung des Sonnensystems gleich häufig" ist daher zu stark. Physikalisch zeigt das Ergebnis vor allem: ^{235}U zerfällt wegen seiner kürzeren Halbwertszeit deutlich schneller als ^{238}U . Eine mögliche Interpretation ist, dass die Uranisotope bereits vor der eigentlichen Bildung des Sonnensystems in Nukleosyntheseprozessen erzeugt wurden und ihre Anfangshäufigkeiten nicht exakt gleich waren.

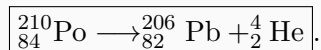
Tafelvortrag zu Teil (a)

1. Zerfallsgesetz und $\lambda = \ln 2 / t_{1/2}$ anschreiben.
2. Anfangsbedingung $N_{238}(0) = N_{235}(0)$ betonen.
3. Quotienten bilden, damit N_0 wegfällt.
4. Endformel $t = \ln(99,28/0,72) / (\lambda_{235} - \lambda_{238})$ herleiten.
5. Interpretation: Ergebnis ist kein direktes exaktes Sonnensystemalter, sondern prüft die Modellannahme.

1.2 Teil (b): Polonium-210 und Tochterelement

Zerfallsgleichung

Beim Alphazerfall wird ein Heliumkern ausgesendet. Dadurch sinkt die Massenzahl um 4 und die Ordnungszahl um 2. Polonium hat $Z = 84$, daher entsteht Blei mit $Z = 82$:



Anzahl der noch vorhandenen Poloniumkerne

Die Aktivität ist

$$A(t) = \lambda N_{\text{Po}}(t).$$

Damit

$$N_{\text{Po}}(t) = \frac{A(t)}{\lambda}.$$

Die Halbwertszeit muss hier in Sekunden eingesetzt werden, weil die Aktivität in $\text{Bq} = 1/\text{s}$ gegeben ist:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{138,38 \text{ d} \cdot 24 \text{ h/d} \cdot 3600 \text{ s/h}} = 5,798 \cdot 10^{-8} / \text{s}.$$

Also

$$N_{\text{Po}}(t) = \frac{1,56 \cdot 10^8 / \text{s}}{5,798 \cdot 10^{-8} / \text{s}} = 2,69 \cdot 10^{15}.$$

Anzahl der Blei-Tochterkerne

Das Tochterelement ist ^{206}Pb . Aus der Masse folgt mit $M_{\text{Pb}} \approx 206 \text{ g/mol}$:

$$N_{\text{Pb}} = \frac{m_{\text{Pb}}}{M_{\text{Pb}}} N_A.$$

Einsetzen:

$$N_{\text{Pb}} = \frac{29,62 \cdot 10^{-6} \text{ g}}{206 \text{ g/mol}} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} / \text{mol} = 8,66 \cdot 10^{16}.$$

Zeit seit Herstellung

Da der Behälter verschlossen war und zu Beginn nur Polonium angenommen wird, gilt

$$N_0 = N_{\text{Po}}(t) + N_{\text{Pb}}(t).$$

Gleichzeitig gilt

$$N_{\text{Po}}(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

Also

$$\frac{N_{\text{Po}}(t)}{N_{\text{Po}}(t) + N_{\text{Pb}}(t)} = e^{-\lambda t}.$$

Logarithmieren liefert

$$t = -\frac{1}{\lambda} \ln \left(\frac{N_{\text{Po}}(t)}{N_{\text{Po}}(t) + N_{\text{Pb}}(t)} \right).$$

Einsetzen:

$$t = -\frac{1}{5,798 \cdot 10^{-8} / \text{s}} \ln \left(\frac{2,69 \cdot 10^{15}}{2,69 \cdot 10^{15} + 8,66 \cdot 10^{16}} \right) = 6,04 \cdot 10^7 \text{ s}.$$

Umrechnung in Tage:

$$t = \frac{6,04 \cdot 10^7 \text{ s}}{86400 \text{ s/d}} = 699 \text{ d}.$$

Antwort

Das Polonium wurde vor ungefähr

$$t \approx 699 \text{ d}$$

hergestellt. Das entspricht etwa 1,91 Jahren.

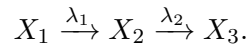
Tafelvortrag zu Teil (b)

1. Zerfallsgleichung hinschreiben und erklären: $A \downarrow$ um 4, $Z \downarrow$ um 2.
2. Aus der Aktivität $A = \lambda N$ die noch vorhandene Anzahl N_{Po} bestimmen.
3. Aus der Bleimasse die Tochterkernzahl N_{Pb} bestimmen.
4. Verschlüssener Behälter: $N_0 = N_{\text{Po}} + N_{\text{Pb}}$.
5. Zerfallsgesetz nach t auflösen.

2 Aufgabe 2: Kettenzerfälle – Theorie

Aufgabe

Ein Radionuklid X_1 mit Zerfallskonstante λ_1 zerfällt in die Tochtersubstanz X_2 . Diese zerfällt mit Zerfallskonstante λ_2 weiter in das stabile Nuklid X_3 :



- (a) Differentialgleichungen für $N_1(t)$ und $N_2(t)$ formulieren und lösen, wenn bei $t = 0$ nur N_0 Kerne X_1 vorhanden sind.
- (b) $N_3(t)$ bestimmen.
- (c) Sonderfall $\lambda_1 = \lambda_2$ bestimmen.
- (d) Aktivitäten in Einheiten von $\lambda_1 N_0$ für $\lambda_2 = \lambda_1/5$ und $\lambda_2 = 5\lambda_1$ im Bereich $\lambda_1 t = 0 \dots 5$ linear und logarithmisch darstellen.

2.1 Teil (a): Differentialgleichungen und Lösung für N_1, N_2

Differentialgleichungen

Für X_1 gibt es nur Verlust durch Zerfall:

$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1.$$

Für X_2 gibt es Produktion aus X_1 und Verlust durch eigenen Zerfall:

$$\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2.$$

Die Anfangsbedingungen lauten

$$N_1(0) = N_0, \quad N_2(0) = 0, \quad N_3(0) = 0.$$

Lösung für $N_1(t)$

Die Gleichung

$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1$$

ist separierbar:

$$\frac{dN_1}{N_1} = -\lambda_1 dt.$$

Integration ergibt

$$\ln N_1 = -\lambda_1 t + C.$$

Exponentiation und die Anfangsbedingung $N_1(0) = N_0$ liefern

$$N_1(t) = N_0 e^{-\lambda_1 t}.$$

Lösung für $N_2(t)$ bei $\lambda_1 \neq \lambda_2$

Einsetzen von $N_1(t)$ in die Gleichung für N_2 liefert

$$\frac{dN_2}{dt} + \lambda_2 N_2 = \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t}.$$

Das ist eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung. Der integrierende Faktor ist

$$\mu(t) = e^{\lambda_2 t}.$$

Multiplikation damit ergibt

$$\frac{d}{dt} \left(e^{\lambda_2 t} N_2(t) \right) = \lambda_1 N_0 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t}.$$

Integration von 0 bis t und $N_2(0) = 0$:

$$e^{\lambda_2 t} N_2(t) = \lambda_1 N_0 \int_0^t e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t'} dt' = \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} - 1 \right).$$

Multiplikation mit $e^{-\lambda_2 t}$ liefert

$$\boxed{N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right)} \quad (\lambda_1 \neq \lambda_2).$$

Antwort

Für $\lambda_1 \neq \lambda_2$ gilt

$$\boxed{N_1(t) = N_0 e^{-\lambda_1 t}}, \quad \boxed{N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right)}.$$

2.2 Teil (b): Anzahl $N_3(t)$ des stabilen Nuklids**Rechnung**

Da X_3 stabil ist, verschwindet kein X_3 mehr. Jeder ursprünglich vorhandene Kern ist zu jedem Zeitpunkt entweder noch X_1 , gerade X_2 oder bereits X_3 :

$$N_1(t) + N_2(t) + N_3(t) = N_0.$$

Daraus folgt

$$N_3(t) = N_0 - N_1(t) - N_2(t).$$

Einsetzen der Ergebnisse aus Teil (a):

$$N_3(t) = N_0 - N_0 e^{-\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right).$$

Antwort

Für $\lambda_1 \neq \lambda_2$ gilt

$$N_3(t) = N_0 - N_0 e^{-\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}).$$

Äquivalent und oft kompakter:

$$N_3(t) = N_0 \left[1 + \frac{\lambda_1 e^{-\lambda_2 t} - \lambda_2 e^{-\lambda_1 t}}{\lambda_2 - \lambda_1} \right].$$

2.3 Teil (c): Sonderfall $\lambda_1 = \lambda_2$ **Grenzwert mit l'Hospital**

Ausgangspunkt ist

$$N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}).$$

Setze $\lambda_1 = \lambda$ und lasse $\lambda_2 \rightarrow \lambda$:

$$N_2(t) = \lambda N_0 \frac{e^{-\lambda t} - e^{-\lambda_2 t}}{\lambda_2 - \lambda}.$$

Der Bruch hat die Form 0/0. Mit l'Hospital:

$$\lim_{\lambda_2 \rightarrow \lambda} \frac{e^{-\lambda t} - e^{-\lambda_2 t}}{\lambda_2 - \lambda} = \lim_{\lambda_2 \rightarrow \lambda} \frac{t e^{-\lambda_2 t}}{1} = t e^{-\lambda t}.$$

Damit

$$N_2(t) = N_0 \lambda t e^{-\lambda t}.$$

Warum entsteht hier ein Faktor t ?

Bei gleichen Zerfallskonstanten konkurrieren Aufbau und Abbau von X_2 auf derselben Zeitskala. Der Faktor t beschreibt den anfänglichen Aufbau aus X_1 , während $e^{-\lambda t}$ den radioaktiven Abbau beschreibt.

2.4 Teil (d): Aktivitäten und Diagramme**Aktivität und dimensionslose Variablen**

Die Aktivität eines instabilen Nuklids ist

$$A_i(t) = \lambda_i N_i(t).$$

Für die Darstellung verwenden wir

$$x = \lambda_1 t, \quad \mu = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}.$$

Dann gilt für die dimensionslosen Aktivitäten

$$\frac{A_1}{\lambda_1 N_0} = e^{-x},$$

und

$$\frac{A_2}{\lambda_1 N_0} = \frac{\lambda_2 N_2}{\lambda_1 N_0} = \frac{\mu}{\mu - 1} (e^{-x} - e^{-\mu x}).$$

Da X_3 stabil ist, gilt $A_3 = 0$.

Zu zeichnende Funktionen

$$\boxed{\frac{A_1}{\lambda_1 N_0} = e^{-x}}, \quad \boxed{\frac{A_2}{\lambda_1 N_0} = \frac{\mu}{\mu - 1} (e^{-x} - e^{-\mu x})}, \quad x = \lambda_1 t.$$

Die beiden geforderten Fälle sind $\mu = 1/5$ und $\mu = 5$.

Linear: $\lambda_2 = \lambda_1/5$

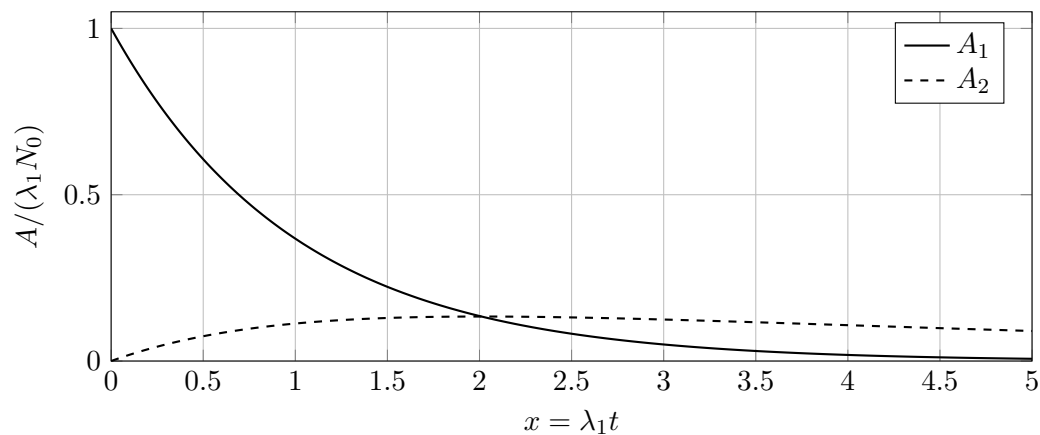


Abbildung 1: Aktivitäten für $\lambda_2 = \lambda_1/5$ mit linearer y-Achse.

Logarithmisch: $\lambda_2 = \lambda_1/5$

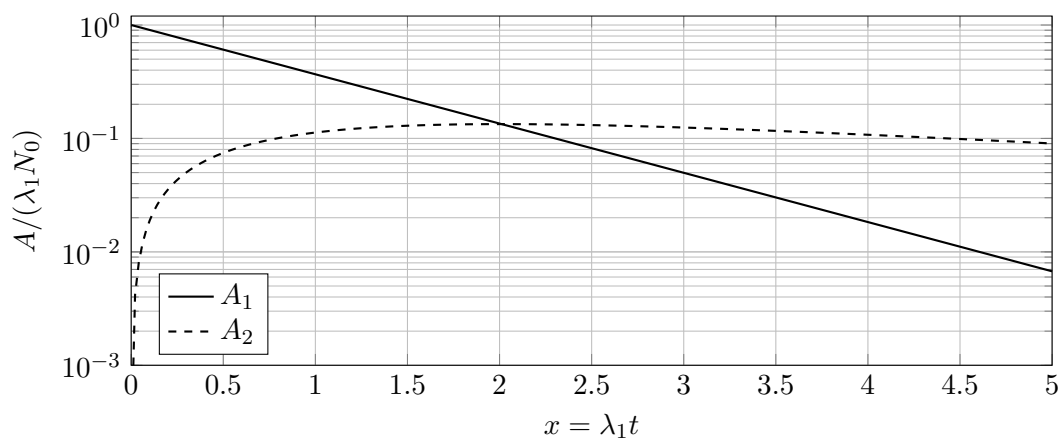


Abbildung 2: Aktivitäten für $\lambda_2 = \lambda_1/5$ mit logarithmischer y-Achse. Bei $x = 0$ ist $A_2 = 0$ und kann auf einer logarithmischen Achse nicht dargestellt werden.

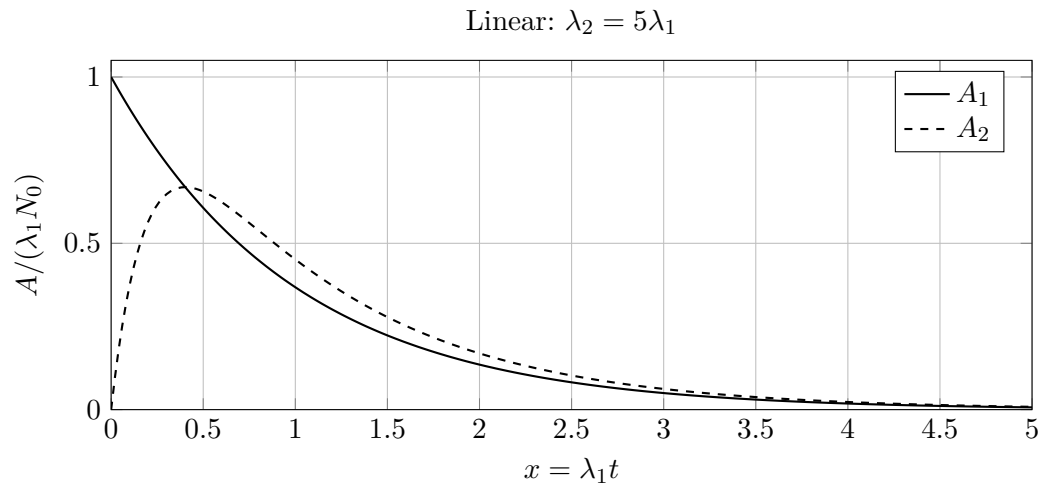


Abbildung 3: Aktivitäten für $\lambda_2 = 5\lambda_1$ mit linearer y-Achse.

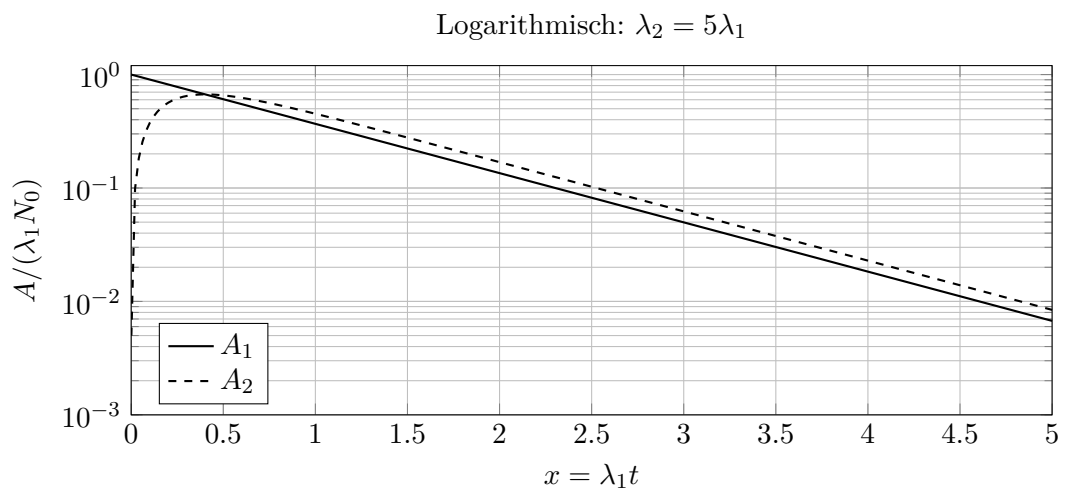


Abbildung 4: Aktivitäten für $\lambda_2 = 5\lambda_1$ mit logarithmischer y-Achse.

Lerninterpretation der Maxima

Das Maximum von A_2 liegt dort, wo

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{A_2}{\lambda_1 N_0} \right) = 0.$$

Aus

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{\mu}{\mu - 1} (e^{-x} - e^{-\mu x}) \right] = 0$$

folgt

$$-e^{-x} + \mu e^{-\mu x} = 0, \quad e^{-x} = \mu e^{-\mu x}.$$

Daher

$$x_{\max} = \frac{\ln \mu}{\mu - 1}.$$

Für $\mu = 1/5$ ergibt sich

$$x_{\max} = \frac{\ln(0,2)}{-0,8} = 2,01,$$

für $\mu = 5$ dagegen

$$x_{\max} = \frac{\ln(5)}{4} = 0,40.$$

Physikalische Deutung von Aufgabe 2(d)

- A_1 fällt immer exponentiell, weil X_1 nur zerfällt.
- A_2 startet bei 0, weil zu Beginn kein X_2 vorhanden ist.
- Für $\lambda_2 = \lambda_1/5$ zerfällt X_2 langsam. Deshalb baut sich die Tochteraktivität langsam auf, erreicht ihr Maximum spät und bleibt lange relevant.
- Für $\lambda_2 = 5\lambda_1$ zerfällt X_2 schnell. Deshalb erreicht A_2 sehr früh ein Maximum und folgt danach näherungsweise dem Nachschub aus X_1 .
- Auf der logarithmischen Achse sieht man besonders gut, welche Exponentialfunktion im Spätzeitverhalten dominiert.

Tafelvortrag zu Aufgabe 2

1. Zerfallskette $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3$ zeichnen.
2. DGLs aus Produktion minus Verlust aufstellen.
3. N_1 zuerst lösen; danach N_1 in die DGL für N_2 einsetzen.
4. Für N_2 integrierenden Faktor zeigen, aber nicht zu lange bei Algebra bleiben.
5. N_3 über Kernerhaltung bestimmen: $N_3 = N_0 - N_1 - N_2$.
6. Sonderfall $\lambda_1 = \lambda_2$ als Grenzwert erklären: l'Hospital führt zu $N_2 = N_0 \lambda t e^{-\lambda t}$.
7. Für die Plots zuerst dimensionslos machen: $x = \lambda_1 t$, $\mu = \lambda_2 / \lambda_1$.

3 Prüfungs- und Lernzusammenfassung

Wichtige Formeln

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}, \quad A(t) = \lambda N(t).$$

$$N_1(t) = N_0 e^{-\lambda_1 t}.$$

$$N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right) \quad (\lambda_1 \neq \lambda_2).$$

$$N_2(t) = N_0 \lambda t e^{-\lambda t} \quad (\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda).$$

$$\frac{A_1}{\lambda_1 N_0} = e^{-x}, \quad \frac{A_2}{\lambda_1 N_0} = \frac{\mu}{\mu - 1} (e^{-x} - e^{-\mu x}), \quad x = \lambda_1 t, \quad \mu = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}.$$

Typische Fehler

- Aktivität in Bq bedeutet 1/s; deshalb muss die Halbwertszeit für $A = \lambda N$ in Sekunden eingesetzt werden.
- Bei Quotienten von Isotopenhäufigkeiten kürzt sich die unbekannte Anfangsmenge nur, wenn die Anfangsbedingung korrekt verwendet wird.
- Bei $N_2(t)$ muss das Vorzeichen stimmen. Die Formel ist positiv, obwohl der Nenner je nach Verhältnis λ_2/λ_1 positiv oder negativ sein kann.
- Eine logarithmische Achse kann den Wert 0 nicht darstellen. Deshalb startet die logarithmische Kurve von A_2 praktisch bei einem kleinen positiven x .

Was man für die Prüfung können sollte

Man sollte aus dem Zerfallsgesetz mit Halbwertszeiten rechnen, Aktivitäten in Kernzahlen umrechnen, aus Tochterprodukten auf eine vergangene Herstellungszeit schließen und lineare Differentialgleichungen für einfache Zerfallsketten lösen können. Besonders wichtig ist das Verständnis, dass eine Tochtersubstanz gleichzeitig produziert und abgebaut wird. Genau deshalb steigt ihre Aktivität zuerst an und fällt später wieder ab.